부모용 진행 안내 · 혼합물의 분리

초5 과학 · 용액과분리 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-SCI-SEPARATE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 혼합물 ①: 콩 한 줌, 철 클립 5~6개, 고운 모래 두 숟가락, 혼합물 ②: 고운 모래 두 숟가락, 소금 두 숟가락, 막대자석과 비닐 랩, 체(부엌 거름망이나 차 거름망), 그릇 3개, 투명한 플라스틱 컵 2개, 물, 커피 필터(없으면 키친타월 두 겹), 빨래집게나 고무줄, 어두운 색 접시(없으면 투명한 뚜껑 밑에 검은 종이), 지난 차시에 남겨 둔 소금물(있으면), 헤어드라이어(선택, 부모만 사용), 활동지, 연필
- **안전:** 자석은 휴대 전화·카드에서 멀리 두고, 작은 자석은 어린 동생이 삼키지 않게 수업 뒤 바로 치웁니다.
- **안전:** 모래가 섞인 물과 거른 물은 맛보지 않습니다. 모래를 만진 뒤에는 손을 씻습니다.
- **안전:** 증발은 창가에서 자연히 말리는 것이 기본입니다. 빨리 말려야 하면 헤어드라이어는 부모만, 물컵에서 떨어진 곳에서 마른 손으로 씁니다. 불로 끓여 증발시키는 것은 소금이 튀어 위험하므로 집에서 하지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 혼합물의 뜻을 말하고, 콩·철 클립·모래 혼합물을 자석과 체로 나눈 결과를 근거로 알갱이 크기의 차이는 체로, 자석에 붙는 성질의 차이는 자석으로 분리한다는 것을 설명하며 생활 속 혼합물에 알맞은 방법을 고른다.
확인 혼합물(S03), 예상(S04), 자석과 체로 나누기와 결과(S05, S06, 활동지 1), 성질을 이용해 나눠요(S07), 누구 말이 맞을까(S08), 어떻게 나눌까요(S14 ①②, 활동지 3), 혼자 해 보기(S15 ①②)
성공 기준 클립은 철이라 자석에 붙고, 콩은 체 구멍보다 커서 체 위에 남는다는 결과로 방법과 까닭을 함께 말하고, 철 캔과 알루미늄 캔처럼 처음 보는 혼합물에서 다른 성질을 찾아 알맞은 방법을 고른다.

목표 B 소금과 모래 혼합물을 물에 녹여 거르고 거른 물을 말린 결과를 근거로, 물에 녹는 성질의 차이를 이용한 거름과 증발로 소금을 얻는 과정을 순서대로 설명한다.
확인 예상(S09), 녹이기·거르기·말리기와 결과(S10, S11, 활동지 2), 녹이고 거르고 증발시켜요(S12), 누구 말이 맞을까(S13), 어떻게 나눌까요(S14 ③), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리 확인(S17), 활동지 4
성공 기준 필터 위에 모래가 남고 거른 물을 말린 접시에 소금이 남은 결과로, 녹지 않은 것은 거름으로, 녹아 있는 것은 증발로 얻는다고 말하고 ‘녹이기 → 거르기 → 증발’ 순서를 지킨다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 용해와 용액
- 자석의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(용해와 용액, 자석의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	거름종이로 거른 물이 맑으면 녹아 있던 소금까지 다 걸러졌다고 생각한다.	거른 물 몇 방울을 말린 접시에 소금이 남은 결과로, 녹아 있는 물질은 거름종이를 지나가며 증발로 얻는다고 설명한다(S10~S13).
M2	자석으로 금속을 모두 골라낼 수 있다고 생각한다.	초4에서 알루미늄 캔이 자석에 붙지 않은 결과를 떠올려, 자석은 철로 만든 것만 골라낸다고 바로잡는다(S08).
M3	혼합물을 섞으면 물질의 성질이 바뀌어 다시 나눌 수 없다고 생각한다.	섞여도 물질의 성질이 그대로이기 때문에 그 성질을 이용해 나눌 수 있다는 것을 실험으로 보인다(S03, S05~S07).
M4	분리 순서를 생각하지 않고 증발부터 하려고 한다.	증발을 먼저 하면 녹지 않은 흙·모래도 함께 남는다는 것을 짚고 '녹이기 → 거르기 → 증발' 순서를 확인한다(S12, S15).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

오늘 다루지 않는 것 혼합물의 뜻과 분리하는 까닭, 알갱이 크기(체)·자석에 붙는 성질(자석)·물에 녹는 성질(녹이기와 거름)을 이용한 분리, 증발로 녹아 있는 물질을 얻는 것(염전)을 다룬다. 가열 장치로 증발시키기, 거름 장치(깔때기·스탠드) 꾸미기, 크로마토그래피, 끓는점 차이를 이용한 분리(증류), 순물질이라는 용어는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B
S02	선수 학습 확인(용해, 자석에 붙는 물체)	약 2분	—
S03	혼합물의 뜻과 분리하는 까닭	약 2분	A
S04	실험 전 예상하기(콩·클립·모래)	약 1분	A
S05	자석과 체로 분리하기	약 4분	A
S06	관찰 결과 정리(자석과 체)	약 1분	A
S07	결과로 설명하기(성질에 맞는 분리 방법)	약 2분	A

S08	오개념 비교(자석으로 금속을 모두 고른다)	약 2분	A
S09	실험 전 예상하기(소금과 모래)	약 1분	B
S10	녹이기·거르기·말리기	약 6분	B
S11	관찰 결과 정리(녹이기·거르기·말리기)	약 2분	B
S12	결과로 설명하기(거름과 증발)	약 3분	B
S13	오개념 비교(거른 물에는 아무것도 없다)	약 2분	B
S14	알맞은 분리 방법 고르기	약 3분	A, B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 1분	A, B
S17	마무리 확인(염전의 분리 방법)	약 2분	B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(녹는 것, 자석에 붙는 것)	약 4분	—

장별 안내



S01 혼합물의 분리 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일을 알리고, 섞인 것을 다시 나누는 방법에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “콩, 클립, 모래가 한 그릇에 섞여 버렸어. 하나씩 손으로 골라내면 오래 걸리겠지? 더 쉬운 방법이 있을까?”
- “바닷물에서 소금은 어떻게 얻을까? 오늘은 섞인 것의 성질을 이용해 나누는 방법을 알아볼 거야.”

예상 답

- “자석을 써요.” “체로 걸러요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

막히면

- 섞인 그릇을 보여 주기만 하고, 나누는 것은 S05에서 합니다.

주의

- 준비: 혼합물 ① 콩 한 줌 + 철 클립 5~6개 + 고운 모래 두 숟가락, 혼합물 ② 모래 두 숟가락 + 소금 두 숟가락(따로 그릇에). 막대자석은 랩으로 싸 둡니다.
- 자석은 휴대 전화·카드에서 멀리 두고, 작은 자석은 어린 동생이 삼키지 않게 치웁니다.



S02 지난 수업 기억하기 · 선수 학습 확인(용해, 자석에 붙는 물체) · 약 2분

‘용해와 용액’에서 배운 녹은 용질이 없어지지 않는다는 것과, 초4 ‘자석의 성질’에서 배운 철이 자석에 붙는다는 것을 확인합니다. 오늘 분리 방법을 고르는 데 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 소금을 물에 녹이면 소금은 없어진 걸까?”
- “② 자석에 붙는 물체는 무엇으로 만들었지?”

정답

- ① 없어지지 않는다. 아주 작게 나뉘어 물에 골고루 섞여 있다(소금물이 짜다).
- ② 철

막히면

- ①②가 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘용해와 용액’ 또는 초4 ‘자석의 성질’을 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②에서 ‘금속’이라고 하면 “알루미늄 캔도 붙었어?”라고 다시 묻습니다.



S03 **혼합물** · 혼합물의 뜻과 분리하는 까닭 · 약 2분

혼합물의 뜻과, 섞여도 물질의 성질이 그대로라는 것, 분리하는 까닭을 알려 줍니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “콩밥에서 콩을 골라 먹어 본 적 있어? 콩밥처럼 두 가지 넘는 물질이 섞여 있는 것을 ‘혼합물’이라고 해.”
- “콩밥 속 콩은 맛이 콩 그대로지? 섞여도 물질의 성질은 바뀌지 않아. 그래서 성질을 이용하면 다시 나눌 수 있어.”

예상 답

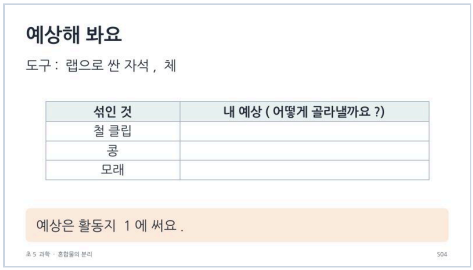
- “팥빙수요.” “김밥이요.” “잡곡밥이요.”

막히면

- 식탁 위 음식에서 섞인 것을 하나 찾아 무엇과 무엇이 섞였는지 말하게 합니다.

주의

- 소금물·설탕물 같은 용액도 혼합물입니다. 아이가 물으면 “맞아, 그래서 오늘 소금물에서 소금도 다시 꺼내 볼 거야”라고 답합니다.



S04 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(콩·클립·모래) · 약 1분

콩·철 클립·모래가 섞인 혼합물을 어떤 도구로 나눌지 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S05에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “자석과 체가 있어. 클립은 무엇으로 골라낼까? 콩과 모래는? 왜 그렇게 생각해?”
- “예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 써 줘.”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “클립은 자석으로요.” “콩은 체로 걸러요.” “손으로 골라요.”

막히면

- “클립은 무엇으로 만들었지? 지난 시간 자석에 붙었던 것은?”이라고 묻습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S05 자석과 체로 나눠요 · 자석과 체로 분리하기 · 약 4분

자석으로 철 클립을, 체로 콩과 모래를 나누고 각 물질이 어디에 남는지 관찰합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “랩으로 싼 자석을 혼합물 위로 천천히 지나가게 해 볼래? 무엇이 붙었어?”
- “이제 남은 것을 체에 붓고 살살 흔들어 봐. 체 위에는 무엇이 남고, 그릇에는 무엇이 떨어졌어?”

예상 답

- “클립만 자석에 붙었어요.” “콩은 체 위에 남고, 모래는 체 구멍으로 빠져 그릇에 떨어졌어요.”

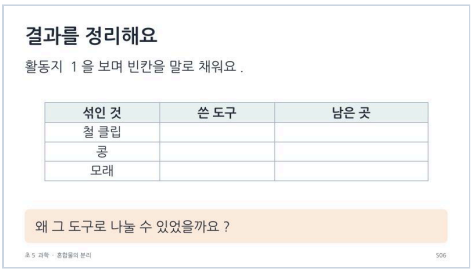
막히면

- 클립이 콩 사이에 끼어 잘 안 붙으면 자석을 그릇 바닥 가까이 천천히 움직입니다.
- 체 구멍이 커서 콩이 빠지면 더 고운 체(차 거름망)를 씁니다.

주의

- 모래 속 검은 알갱이(사철)가 자석에 조금 붙을 수 있습니다. 랩을 벗기면 쉽게 떨어집니다. 아이가 발견하면 “철 성분이 있는 모래 알갱이야”라고 알려 줍니다.
- 모래는 놀이터 모래를 체에 한 번 쳐서 고운 것을 쓰면 좋습니다. 모래를 만진 뒤 손을 씻습니다.

안전: 자석은 휴대 전화에서 멀리 둬요. 모래를 만진 뒤 손을 씻어요.



S06 결과를 정리해요 · 관찰 결과 정리(자석과 체) · 약 1분

어떤 도구로 무엇을 나누었는지 정리하고 예상과 비교합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “활동지 1을 보며 말해 줄래? 클립은 어디에 있었어? 콩은? 모래는?”

예상 답

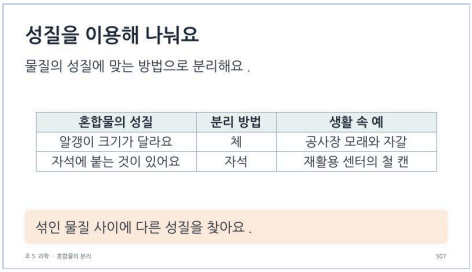
- 철 클립: 자석에 붙음 / 콩: 체 위에 남음 / 모래: 체 구멍으로 빠져 그릇에 떨어짐

막히면

- 나눈 그릇 세 개를 앞에 놓고 하나씩 짚으며 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S07 성질을 이용해 나눠요 · 결과로 설명하기(성질에 맞는 분리 방법) · 약 2분

결과를 증거로, 알갱이 크기가 다르면 체로, 자석에 붙는 물질이 있으면 자석으로 나눈다는 것을 정리하고 생활 속 예와 잇습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “클립은 왜 자석으로 나눌 수 있었지? 콩은 왜 체로 나눌 수 있었지?”
- “이렇게 물질의 성질을 이용하면 혼합물을 쉽게 나눌 수 있어. 공사장에서는 큰 체로 모래와 자갈을 나누고, 재활용 센터에서는 큰 자석으로 철 캔을 골라내.”

예상 답

- “클립은 철이라서 자석에 붙어요.” “콩은 크고 모래는 작아서 체 구멍으로 모래만 빠져요.”

막히면

- S06의 표에서 ‘쓴 도구’ 칸과 물질의 성질을 하나씩 이어 말하게 합니다.

주의

- 체는 알갱이 크기가 체 구멍보다 큰 것과 작은 것을 나눕니다. 알갱이 크기가 비슷하면 체로 나누기 어렵습니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(자석으로 금속을 모두 고른다) · 약 2분

자석으로 금속 캔을 모두 골라낼 수 있다는 생각을 초4에서 배운 결과(알루미늄은 붙지 않음)로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “재활용 상자에 철 캔과 알루미늄 캔이 섞여 있어. 자석으로 모두 골라낼 수 있을까?”
- “4학년 때 알루미늄 캔을 자석에 대었더니 어떻게 됐지?”

정답

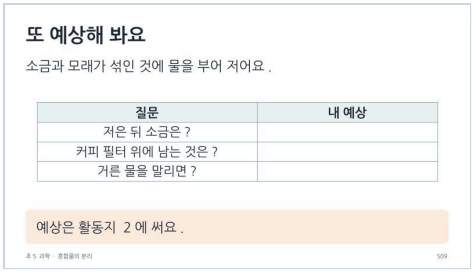
- 곰. 자석에는 철로 만든 캔만 붙고 알루미늄 캔은 붙지 않으므로, 자석으로 철 캔을 골라내면 알루미늄 캔이 남아 두 가지를 나눌 수 있습니다.

막히면

- 집에 있는 캔의 분리배출 표시(‘철’, ‘알미늄’)를 함께 읽고 자석에 대어 봅니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.



S09 또 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(소금과 모래) · 약 1분

소금과 모래가 섞인 혼합물을 물에 녹이고 거르고 말리면 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S10에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “소금과 모래는 알갱이 크기가 비슷해서 체로는 나누기 어려워. 그럼 어떤 성질이 다를까?”
- “물에 넣고 저으면 어떻게 될까? 커피 필터로 거르면 위에 무엇이 남을까? 거른 물을 말리면?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “소금이 녹아요.” “모래가 필터에 남아요.” “말리면 아무것도 안 남을 것 같아요.”

막히면

- “지난 시간에 소금을 물에 넣고 저었더니 어떻게 됐지? 모래는?”이라고 묻습니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S10 녹이고 거르고 말려요 · 녹이기·거르기·말리기 · 약 6분

소금과 모래 혼합물을 물에 녹여 커피 필터로 거르고, 거른 물을 몇 방울 말려 무엇이 남는지 관찰합니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “혼합물에 물을 반 컵 붓고 저어 볼까? 소금은 어떻게 됐어? 모래는?”
- “커피 필터를 빈 컵에 얹고 천천히 부어 봐. 필터 위에는 무엇이 남았어? 컵에 떨어진 물은 어떻게 보여?”
- “거른 물을 어두운 접시에 몇 방울 떨어뜨려 창가에 두자. 수업이 끝날 때 다시 보자.”

예상 답

- “소금은 녹아서 안 보이고 모래는 바닥에 가라앉았어요.” “필터 위에 모래가 남았어요.” “거른 물은 맑아요.”

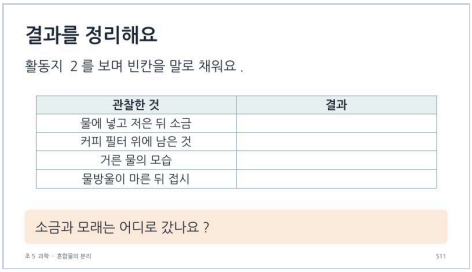
막히면

- 필터가 컵 안으로 빠지면 빨래집게나 고무줄로 컵 가장자리에 고정합니다. 커피 필터가 없으면 키친타월 두 겹을 씁니다.
- 물방울이 수업 끝까지 마르지 않으면 부모가 헤어드라이어의 따뜻한 바람으로 1~2분 말리거나, 다음 날 봅니다.

주의

- 모래가 섞인 물과 거른 물은 맛보지 않습니다.
- 헤어드라이어는 부모만 쓰고, 물컵에서 멀리 떨어진 곳에서 마른 손으로 씁니다. 불로 끓여 증발시키는 방법은 소금이 튀어 위험하므로 집에서는 하지 않습니다.
- 지난 차시 ‘용해와 용액’에서 남겨 둔 소금물이 있으면, 다른 접시에 몇 방울 떨어뜨려 함께 말립니다. 거른 물처럼 하얀 알갱이가 남는지 견주어 봅니다.

안전: 거른 물은 맛보지 않아요. 드라이어는 어른이 써요.



S11 결과를 정리해요 · 관찰 결과 정리(녹이기·거르기·말리기) · 약 2분

녹이기·거르기·말리기의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B). 접시가 아직 안 말랐으면 마지막 줄은 S18에서 채웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “활동지 2를 보며 한 줄씩 말해 줄래?”
- “접시의 물방울은 어떻게 됐어? 무엇이 남았어?”

예상 답

- 소금이 녹아 안 보임 / 필터 위에 모래가 남음 / 거른 물은 맑음 / 마른 접시에 하얀 알갱이(소금)가 남음

막히면

- 필터를 펼쳐 모래를 보여 주고, 접시를 빛에 비스듬히 비추어 하얀 자국을 찾게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 하얀 자국이 아주 얇게 남을 수 있습니다. 접시를 손가락으로 만지면 까슬까슬합니다.



S12 녹이고, 거르고, 증발시켜요 · 결과로 설명하기(거름과 증발) · 약 3분

실험 결과를 증거로 물에 녹는 성질의 차이를 이용한 분리(거름)와 증발로 용질을 얻는 방법을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “모래는 물에 녹지 않아서 필터 구멍을 지나지 못하고 남았어. 이렇게 거름종이로 걸러 나누는 것을 ‘거름’이라고 해.”
- “소금은 물에 녹아 필터를 지나갔지. 물을 증발시키니 무엇이 남았어? 바닷물에서 소금을 얻는 염전도 햇볕과 바람으로 물을 증발시켜.”

예상 답

- “모래는 필터에, 소금은 물에 녹아 아래로 갔어요.” “물이 증발하니까 소금이 남았어요.”

막히면

- 그림의 상자를 차례로 짚으며 실험에서 한 일을 하나씩 말하게 합니다.

주의

- 커피 필터(거름종이)에는 아주 작은 구멍이 있어 물과 물에 녹은 소금은 지나가고, 녹지 않은 모래는 지나가지 못합니다.
- 증발은 4학년 ‘물의 상태 변화’에서 배운 말입니다.



S13 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(거른 물에는 아무것도 없다) · 약 2분

맑게 걸러진 물에는 아무것도 없다는 생각을 증발 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “거른 물은 맑았지? 토끼는 소금이 녹아 있다고 하고, 곰은 아무것도 없다고 해. 누구 말이 맞을까?”
- “무엇을 보면 알 수 있었어?”

정답

- 토끼. 증거: 거른 물 몇 방울을 말린 접시에 하얀 알갱이(소금)가 남았습니다. 소금은 물에 녹아 필터를 지나갔고, 물만 증발했습니다.

막히면

- 접시가 아직 안 말랐다면 지난 시간 소금물의 짠맛을 떠올리게 하고, 수업 끝에 접시를 함께 봅니다.

주의

- 거름종이는 녹지 않은 알갱이만 거른다는 점을 강조합니다. 녹아 있는 물질은 거름으로 나눌 수 없습니다.



S14 어떻게 나눌까요? · 알맞은 분리 방법 고르기 · 약 3분

처음 보는 혼합물에서 물질 사이의 다른 성질을 찾아 알맞은 분리 방법을 고르는 연습을 합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 두 물질이 어떤 성질이 다른지 찾아봐. 크기? 자석? 물에 녹는지?”
- “①부터 방법과 까닭을 함께 말해 줄래?”

정답

- ① 자석(철 못만 자석에 붙음)
- ② 체(콩이 좁쌀보다 커서 체 위에 남음)
- ③ 거름(흙은 물에 녹지 않아 거름종이에 남음)

막히면

- S07의 표와 S12의 그림을 다시 보여 주고 ‘다른 성질’부터 찾게 합니다.

주의

- 방법만 말하고 까닭을 말하지 못하면 “왜 그 방법이면 나뉠까?”라고 다시 묻습니다.
- ②에서 체 구멍은 좁쌀보다 크고 콩보다 작아야 합니다. 아이가 이 조건까지 말하면 칭찬합니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 알맞은 분리 방법(①②)과 녹이기·거르기·증발의 순서(③), 거름의 결과(④)를 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 말해 줘.”

정답

- ① 체. 자갈이 모래보다 커서 체 위에 남는다.
- ② 자석. 쇳가루만 자석에 붙는다.
- ③ 물에 녹인다 → 거른다(흙이 남음) → 거른 물을 증발시킨다(소금이 남음)
- ④ 녹지 않은 흙(알갱이). 물과 물에 녹은 소금은 지나간다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 물질은 무엇이 달라?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ③은 순서가 맞아야 합니다. 증발을 먼저 하면 흙과 소금이 함께 남습니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 1분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

- ① 체(크기) ② 자석 ③ 녹이기 → 거르기 → 증발 ④ 흙

막히면

- ①②가 틀리면 S07로, ③④가 틀리면 S12·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 염전은 어떻게 소금을 얻을까요? · 마무리 확인(염전의 분리 방법) · 약 2분

처음 보는 상황(염전)에서 바닷물에 녹은 소금을 얻는 방법을 고르고 까닭을 말하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “바닷물에는 소금이 녹아 있어. 소금을 얻으려면 어떻게 해야 할까? 왜 다른 방법은 안 될까?”

정답

- 가. 소금은 물에 녹아 있어 체나 거름으로는 걸러지지 않고 자석에도 붙지 않습니다. 물을 증발시키면 녹아 있던 소금이 남습니다.

막히면

- S12의 그림에서 마지막 상자를 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다. 창가의 접시를 함께 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “창가에 둔 접시를 볼까? 무엇이 남았어? S11 표의 마지막 줄을 채워 보자.”
- “섞인 것을 나누려면 무엇부터 찾아야 할까?”

예상 답

- “하얀 소금이 남았어요.” “두 물질의 다른 성질을 찾아요.”

정답

- ① 자석 ② 거름(거르기) ③ 증발

막히면

- S07, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S19 **보충: 녹는 것과 붙는 것** · 선수 학습 보충(녹는 것, 자석에 붙는 것) · 약 4분

S02가 흔들리면, 물에 녹는 것과 녹지 않는 것, 자석에 붙는 것과 붙지 않는 것을 직접 해 보며 먼저 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “소금과 모래를 각각 물에 넣고 저어 볼까? 어느 것이 녹았어?”
- “클립과 알루미늄 포일을 자석에 대어 볼까? 어느 것이 붙어?”

예상 답

- “소금은 녹고 모래는 그대로예요.” “클립만 붙어요.”

막히면

- 두 가지를 한 번에 하지 말고, 녹이기 → 자석 순서로 하나씩 합니다.

주의

- 계획상 선수 차시는 ‘용해와 용액’과 초4 ‘자석의 성질’입니다. 보충으로도 어려우면 해당 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 철 클립 - 자석에 붙음 / 콩 - 체 위에 남음 / 모래 - 체 구멍으로 빠져 그릇에 떨어짐
2	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 녹아서 보이지 않음 / 모래 / 맑음 / 하얀 알갱이(소금)가 남음
3	체 - 알갱이 크기가 다름 / 자석 - 철 못만 자석에 붙음 / 거름 - 흙은 물에 녹지 않음 / 증발 - 소금이 물에 녹아 있음(물만 증발함)
4	물에 녹인다 → 거른다(흙이 거름종이에 남음) → 거른 물을 증발시킨다(소금이 남음). 증발을 먼저 하면 흙과 소금이 함께 남아 나눌 수 없다.
5	① 자석 ② 거름(거르기) ③ 증발(햇볕과 바람에 물을 증발시킴)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 용해·자석에 붙는 물체 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S05·S10 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 남은 곳을 씀 □ 도움을 받아 씀 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 거른 물엔 아무것도 없음(M1) □ 자석은 금속을 다 골라냄(M2) □ 섞으면 못 나눔(M3) □ 순서 무시(M4) □

메모: _____